

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

Nama : Muhammad Anggana

NIM : 234308079

Kelas : TKA 6C

Akun GitHub : (<https://github.com/angganamuhammad8-cpu/Praktikum-13-Mediapipe-Hand>)

ABSTRACT

This practicum discusses how to implement an intelligent control system that uses computer vision, specifically with the MediaPipe framework and Hands module, in the Python programming language. This system is designed to detect hands directly through a camera and identify important points on each finger. MediaPipe Hands is capable of detecting up to 21 coordinate points on one hand that represent the anatomical structure of the hand.

The objectives of this practicum are to understand the basic concepts of machine learning pipelines in image processing, apply real-time hand detection techniques, and evaluate the system's ability to detect hand position and movement. Test results show that the system can detect hands well when there is sufficient light and the hands are clearly visible to the camera.

ABSTRAK

Praktikum ini membahas cara menerapkan sistem kontrol cerdas yang menggunakan computer vision, khususnya dengan framework MediaPipe dan modul Hands, dalam bahasa pemrograman Python. Sistem ini dibuat untuk mendeteksi tangan secara langsung melalui kamera dan mengetahui titik-titik penting pada setiap jarinya. MediaPipe Hands mampu mendeteksi hingga 21 titik koordinat di satu tangan yang mewakili struktur anatomi tangan.

Tujuan dari praktikum ini adalah memahami konsep dasar pipeline machine learning dalam pengolahan citra, menerapkan teknik deteksi tangan secara real-time, serta mengevaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi posisi dan gerakan tangan. Hasil uji coba menunjukkan sistem bisa mendeteksi tangan dengan baik saat ada cahaya yang cukup dan tangan berada di posisi yang jelas terlihat oleh kamera.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kontrol cerdas sekarang ini semakin cepat, terutama di bidang penglihatan komputer dan kecerdasan buatan. Salah satu contohnya adalah sistem deteksi tangan yang menggunakan gambar digital, yang bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti kontrol gerak tangan, interaksi antara manusia dan komputer, robotika, serta realitas terkuak.

MediaPipe adalah framework open-source yang dibuat oleh Google, yang dirancang untuk membantu membangun pipeline pembelajaran mesin pada berbagai jenis data multimodal

seperti video, gambar, dan audio. Salah satu modulnya adalah MediaPipe Hands yang bisa mendeteksi dan mengikuti posisi tangan secara langsung.

Dalam modul Hands, sistem mengenali 21 titik landmark yang menunjukkan posisi sendi dan ujung jari tangan. Titik-titik ini digunakan untuk menganalisis bentuk, arah, serta cara gerak tangan.

Dalam praktikum ini, MediaPipe Hands diimplementasikan menggunakan Python dan OpenCV untuk mengakses kamera dan menampilkan hasil deteksi landmark secara langsung.

2. TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar MediaPipe dan bagaimana pipeline machine learning bekerja.
2. Mengimplementasikan deteksi tangan menggunakan MediaPipe Hands.
3. Mendeteksi dan menampilkan landmark tangan secara real-time.
4. Mengevaluasi bagaimana sistem bekerja dalam berbagai situasi terang gelap dan posisi tangan yang berbeda.
5. Menggabungkan OpenCV dan MediaPipe dalam sistem kontrol yang berbasis visual.

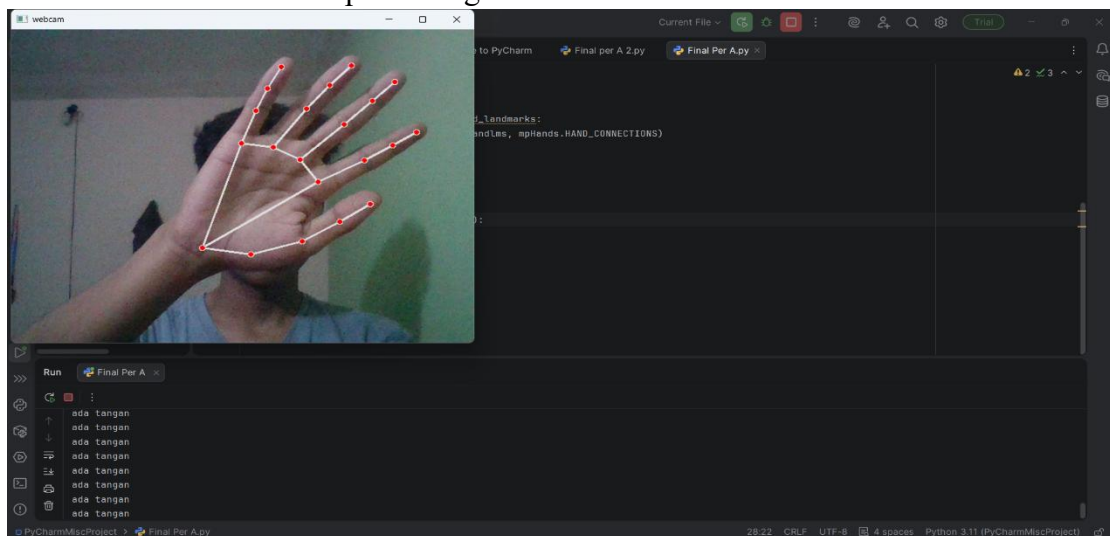
3. MANFAAT

Manfaat dari praktikum ini adalah:

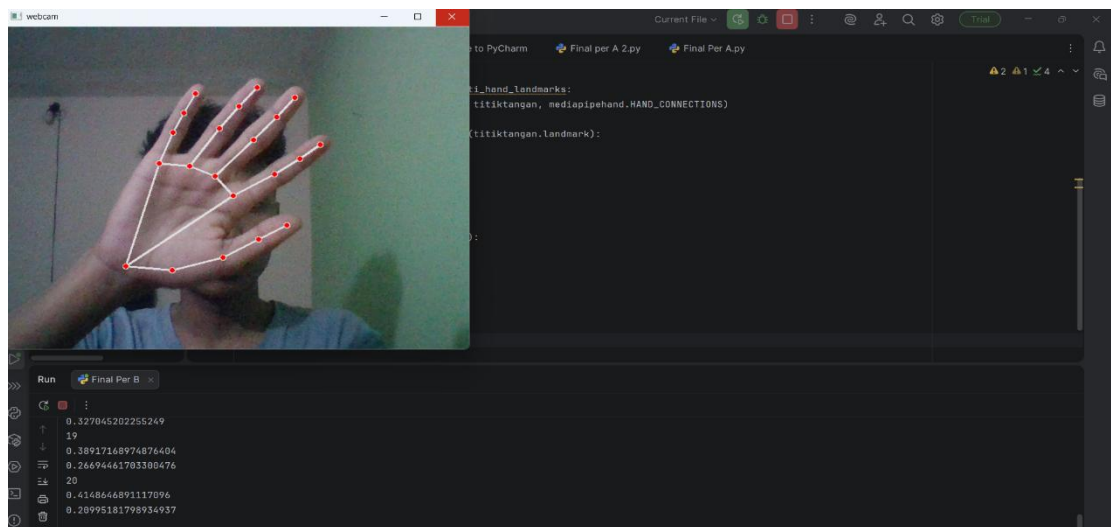
1. Mahasiswa mempelajari cara menerapkan kontrol cerdas yang menggunakan teknologi computer vision.
2. Meningkatkan kemampuan dalam pemrograman Python dan OpenCV.
3. Memahami struktur anatomi tangan dalam bentuk koordinat digital.
4. Sebagai dasar pengembangan sistem gesture recognition.
5. Bisa digunakan pada sistem kontrol robot, jaringan IoT, atau sistem interaktif lainnya.

4. HASIL PROGRAM

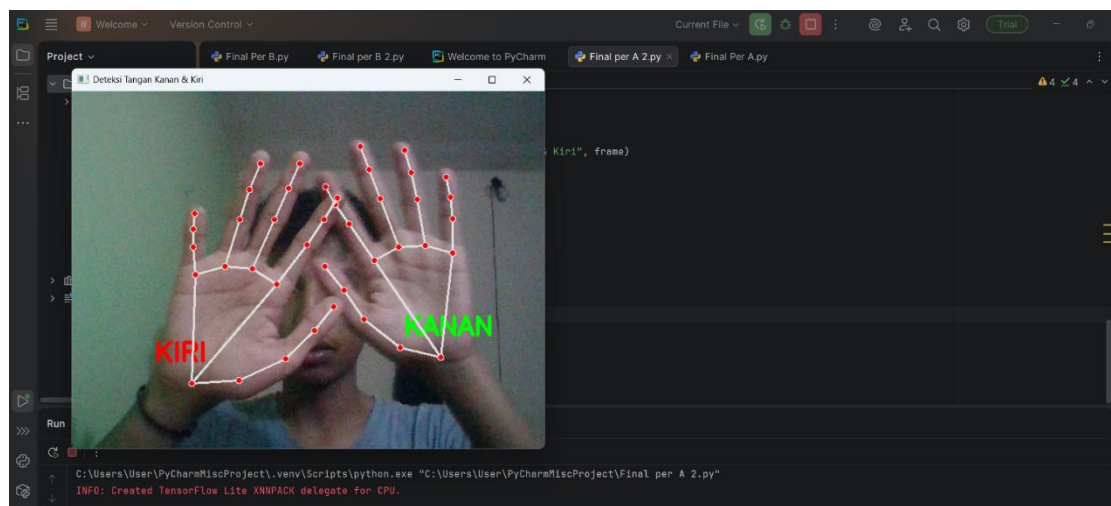
1. Percobaan A Deteksi Tampilan Tangan



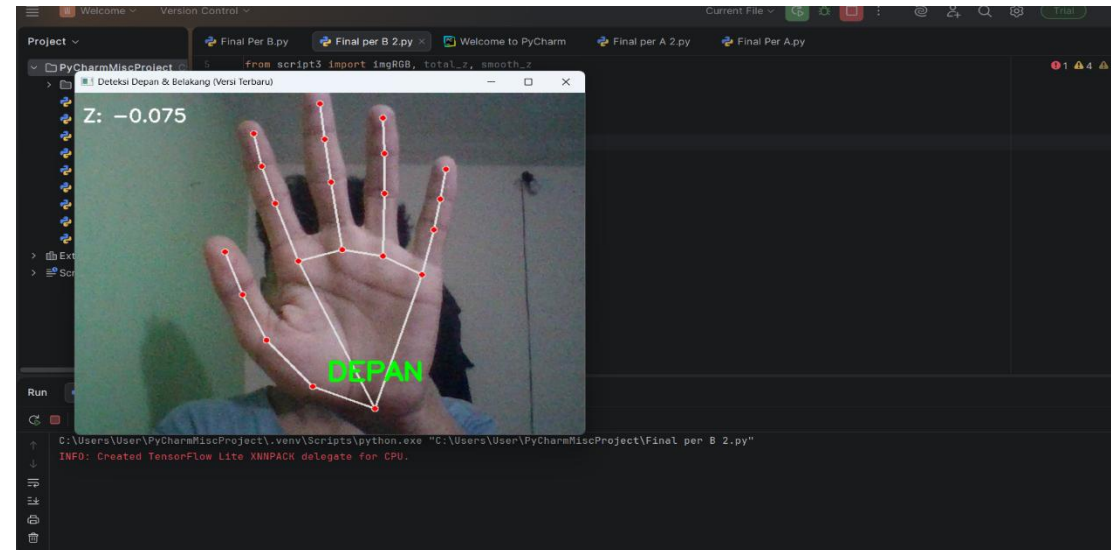
2. Percobaan B Hands Landmarks

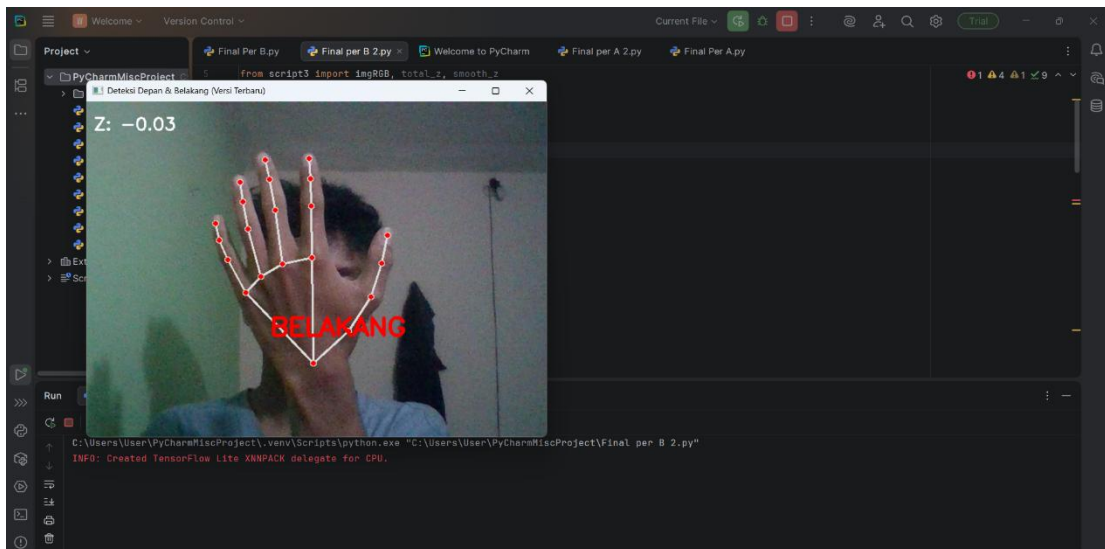


3. Latihan Soal A



4. Latihan Soal B





Berdasarkan hasil pengujian program, sistem berhasil:

1. Mengakses kamera secara real-time.
2. Mendeteksi keberadaan tangan pada frame video.
3. Menampilkan 21 titik landmark pada setiap tangan yang terdeteksi.
4. Menggambar garis penghubung antar landmark membentuk struktur kerangka tangan.

Pada output yang diperoleh:

1. Percobaan A deteksi tampilan tangan dan B hands landmarks menunjukkan sistem mampu mendeteksi tangan serta menunjukan posisi sumbu pada monitor.
2. Percobaan Latihan Soal A dan Latihan Soal menunjukkan sistem mampu mendeteksi dua tangan (jika ditampilkan) serta membedakan depan dan belakang.
3. Landmark ditampilkan secara stabil saat tangan berada dalam jarak optimal dari kamera.
4. Sistem mengalami sedikit delay saat pencahayaan kurang optimal.

Secara visual, titik landmark terlihat mengikuti pergerakan jari secara real-time. ini menunjukkan bahwa proses tracking berjalan dengan baik.

5. ANALISIS PROGRAM

Program yang dibuat dalam praktikum ini berjalan dengan menggabungkan OpenCV dan MediaPipe Hands untuk mendeteksi tangan secara langsung melalui kamera. OpenCV digunakan untuk menghubungkan kamera, mengambil gambar video secara terus-menerus, dan menampilkan hasil pemrosesan di layar. Setiap gambar yang didapatkan dari kamera diubah dari format warna BGR menjadi RGB karena MediaPipe bekerja dengan gambar dalam format RGB. Setelah konversi selesai, frame dikirim ke modul MediaPipe Hands untuk mendeteksi tangan dan mengekstrak titik landmarknya.

MediaPipe Hands menggunakan model pembelajaran mesin yang sudah dilatih untuk mendeteksi area tangan dan menentukan 21 titik landmark pada setiap tangan yang terdeteksi. Landmark tersebut menunjukkan posisi pergelangan tangan, ujung jari, dan titik akhir jari dalam bentuk koordinat tiga dimensi (x, y, z). Koordinat x dan y menunjukkan letak tangan

terhadap bidang gambar, sedangkan koordinat z menunjukkan jarak atau kedalaman tangan terhadap kamera.

Berdasarkan hasil uji coba, sistem bisa mendeteksi tangan dengan baik saat cahaya cukup dan tangan berada dalam posisi yang jelas terlihat oleh kamera. Landmark yang ditampilkan mengikuti gerakan tangan secara real-time, sehingga sistem dapat dikatakan berjalan stabil. Namun, sistem bisa berjalan lebih lambat jika pencahayaan tidak cukup baik atau tangan tidak terbuka sepenuhnya.

Dalam Latihan Soal B, dilakukan analisis terhadap nilai koordinat sumbu z untuk mengetahui posisi tangan terhadap kamera. Jika nilai koordinat Z lebih besar dari 0,075 (lebih tinggi dari nilai acuan depan), sistem akan mengira bahwa tangan berada di posisi yang lebih jauh atau bagian belakang. Jika nilai koordinat Z berada di bawah atau lebih kecil dari 0,075, sistem akan mengenali bahwa tangan berada di posisi depan. Nilai Z ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan kedalaman, sehingga bisa membedakan posisi tangan depan dan belakang terhadap kamera.

Secara keseluruhan, program menunjukkan bahwa MediaPipe tidak hanya bisa mendeteksi letak tangan dalam dua dimensi, tetapi juga memberi informasi tentang kedalaman yang bisa digunakan untuk menganalisis posisi tangan dalam ruang tiga dimensi. Ini memberi kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut, seperti pengenalan gerakan berbasis kedalaman atau sistem kontrol yang menggunakan jarak tangan terhadap kamera.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. MediaPipe Hands mampu mendeteksi tangan dan landmark secara real-time dengan akurasi yang baik.
2. Sistem bekerja optimal pada kondisi pencahayaan yang cukup dan posisi tangan yang jelas.
3. Integrasi OpenCV dan MediaPipe efektif untuk membangun sistem kontrol cerdas berbasis visual.
4. Landmark yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem gesture recognition dan kontrol otomatis.
5. Jika nilai koordinat Z lebih besar dari 0,075, sistem akan mengira bahwa tangan berada belakang dan sebaliknya

7. SARAN

1. Mengembangkan sistem untuk mengenali gesture tertentu (misalnya open hand, fist, OK sign).
2. Mengintegrasikan sistem dengan Arduino atau robot untuk kontrol berbasis gesture.
3. Menambahkan fitur perhitungan sudut antar jari.
4. Menggunakan dataset tambahan untuk meningkatkan robustness sistem.

8. REFERENSI

1. https://chuoling.github.io/mediapipe/getting_started/python.html

2. Bradski, G. (2000). *The OpenCV Library*.
3. Python Software Foundation. Python Documentation.